

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Mise en place d'un serveur NAS TrueNAS SCALE

Intégration Active Directory · Partage SMB · ACL · Proxmox VE

BTS SIO – Option SISR

Contexte du projet

Ce document présente la mise en place d'un serveur NAS (Network Attached Storage) sous TrueNAS SCALE, déployé en machine virtuelle sur Proxmox VE. Le NAS est intégré au domaine Active Directory AFR.LOCAL et expose un partage SMB sécurisé par ACL pour les utilisateurs du domaine.

Paramètre	Valeur
Système NAS	TrueNAS SCALE 25.10.2.1 – Goldeye
Hyperviseur	Proxmox VE – VM ID 105, nœud nass
Réseau	VLAN SERVERS – 192.168.30.0/24
Adresse IP NAS	192.168.30.110
Pool de stockage	POOL_AFR – Mirror RAID-1, 2 × 100 GiB
Dataset	DATA – préréglage SMB / ACL NFSv4
Domaine Active Directory	AFR.LOCAL
Hostname NAS	NAS-AFR
Compte de service AD	svc-nas@AFR.LOCAL
Protocole de partage	SMB (Windows File Sharing)
Gestion des droits	ACL NFSv4 – Admins domaine / Utilisateurs domaine

1. Création de la machine virtuelle sous Proxmox

Capture 1 — Sélection de l'ISO TrueNAS SCALE — onglet OS

The screenshot shows the 'Create: Virtual Machine' window in Proxmox VE, specifically the 'OS' tab. The window has a dark theme and a close button in the top right corner. The tabs at the top are 'General', 'OS' (selected), 'System', 'Disks', 'CPU', 'Memory', 'Network', and 'Confirm'. Under the 'OS' tab, there are three radio buttons: 'Use CD/DVD disc image file (iso)' (selected), 'Use physical CD/DVD Drive', and 'Do not use any media'. To the right of the 'Use CD/DVD disc image file (iso)' option, there are four fields: 'Storage:' with a dropdown menu showing 'local', 'ISO image:' with a dropdown menu showing 'TrueNAS-SCALE-25.1', 'Guest OS:' with a dropdown menu showing 'Linux', and 'Version:' with a dropdown menu showing '6.x - 2.6 Kernel'.

 **Légende :** Montage de l'ISO TrueNAS SCALE 25.1 sur le lecteur virtuel de la VM lors de sa création dans Proxmox.

 **Explication :** L'image ISO est stockée sur le stockage local de l'hyperviseur et attachée en tant que lecteur IDE2 (CD-ROM virtuel). Le type Guest OS est défini sur Linux / kernel 2.6+, ce qui correspond à la base Debian de TrueNAS SCALE. Cette étape conditionne le démarrage de l'installateur au premier lancement de la VM.

Capture 2 — Récapitulatif de configuration de la VM (onglet Confirm)

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory Network **Confirm**

Key ↑	Value
cores	3
cpu	x86-64-v2-AES
ide2	local:iso/TrueNAS-SCALE-25.10.2.1.iso,media=cdrom
memory	6000
name	true-nas
net0	virtio,bridge=vibr2,firewall=1
nodename	nass
numa	0
ostype	l26
scsi0	local-lvm:100,iothread=on
scsihw	virtio-scsi-single
sockets	3
vmid	105

Légende : Écran de confirmation Proxmox résumant l'ensemble des paramètres de la VM TrueNAS (VMID 105, nœud « nass »).

Explication : Les paramètres retenus sont : 3 sockets × 3 cores CPU (x86-64-v2-AES), 6 000 Mo de RAM, disque système SCSI sur LVM local avec iothread activé (optimisation I/O), et interface réseau virtio connectée au bridge vibr2 correspondant au VLAN SERVERS (192.168.30.0/24). Le pare-feu Proxmox est activé sur la carte réseau (firewall=1).

2. Installation de TrueNAS SCALE

Capture 3 — Menu d'installation TrueNAS — sélection « Install/Upgrade »

TrueNAS 25.10.2.1 Console Setup

```

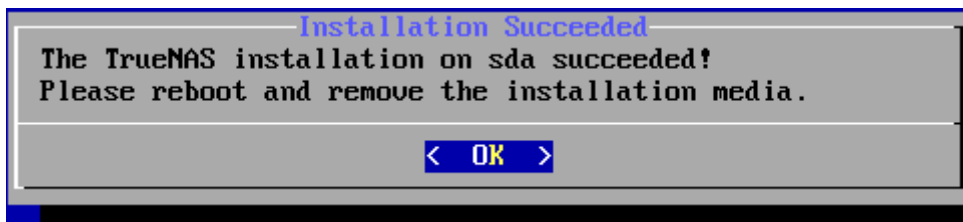
1 Install/Upgrade
2 Shell
3 Reboot System
4 Shutdown System
  
```

< OK > <Cancel>

 **Légende :** Interface TUI (Text User Interface) d'installation de TrueNAS SCALE 25.10.2.1, au premier démarrage sur l'ISO.

 **Explication :** L'option « Install/Upgrade » déclenche l'écriture du système d'exploitation sur le disque cible (sda). Les autres options (Shell, Reboot, Shutdown) sont réservées à la maintenance. Cette étape constitue l'installation bare-metal de TrueNAS sur la VM Proxmox.

Capture 4 — Confirmation de fin d'installation sur le disque sda



 **Légende :** Message de succès de l'installateur TrueNAS : le système est correctement écrit sur sda.

 **Explication :** Le message indique qu'il faut retirer le média d'installation (démonter l'ISO dans Proxmox) avant de redémarrer, pour éviter de relancer l'installateur. Cette étape marque la fin de l'installation système ; TrueNAS sera accessible via son interface web après le redémarrage.

3. Configuration réseau

Capture 5 — Configuration IP de l'interface ens18 en console TrueNAS

```

+-----+-----+-----+-----+
| name | aliases | state.aliases |--+
+-----+-----+-----+-----+
| ens18 | 192.168.30.110/24 | fe80::be24:11ff:fe90:afc2/64 |
+-----+-----+-----+-----+

Press <Enter> to edit a network interface, <Delete> to
delete a nntworktinterfac , <n>rto cterta a n<w networko
interface, <r> to refresh, <q> to quit.
t.
You have pending network interface changes.
Press <a> to apply them.
```

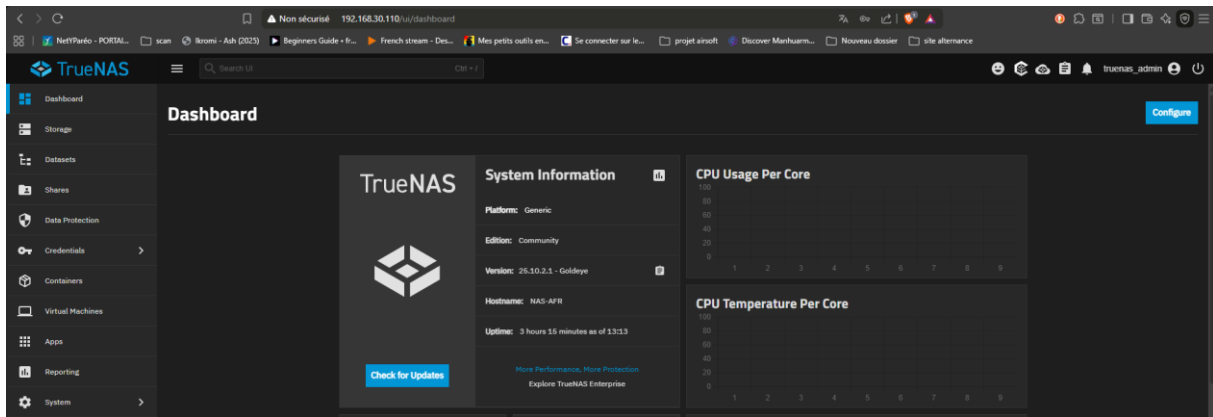
 **Légende :** Attribution de l'adresse IP statique 192.168.30.110/24 à l'interface réseau virtio ens18, via la console TrueNAS.

 **Explication :** L'interface ens18 est la carte réseau virtio de la VM, connectée au VLAN SERVERS (192.168.30.0/24). L'adresse IPv4 statique 192.168.30.110/24 est conforme au plan d'adressage du projet. Le message « pending changes — press a to apply » indique que la modification n'est pas encore effective ; l'appui sur 'a' valide et applique la nouvelle configuration réseau.

 **Remarque :** L'affichage présente des caractères corrompus en bordure de fenêtre, dû à l'encodage de la console dans Proxmox. Cela n'affecte pas le fonctionnement du système.

4. Accès à l'interface web TrueNAS

Capture 6 — Tableau de bord TrueNAS SCALE accessible à l'adresse 192.168.30.110



 **Légende :** Première connexion réussie à l'interface graphique web de TrueNAS SCALE, version 25.10.2.1 – Goldeye, hostname NAS-AFR.

 **Explication :** L'accès à l'URL `http://192.168.30.110` depuis un poste du VLAN SERVERS confirme que le NAS est joignable sur le réseau. Le tableau de bord affiche les informations système (plateforme Generic, édition Community) et les métriques de performance CPU en temps réel. C'est le point d'entrée pour toute la configuration graphique du NAS.

5. Création du pool de stockage ZFS

Capture 7 — Saisie du nom du pool de stockage : POOL_AFR

1 Informations générales

Nom *

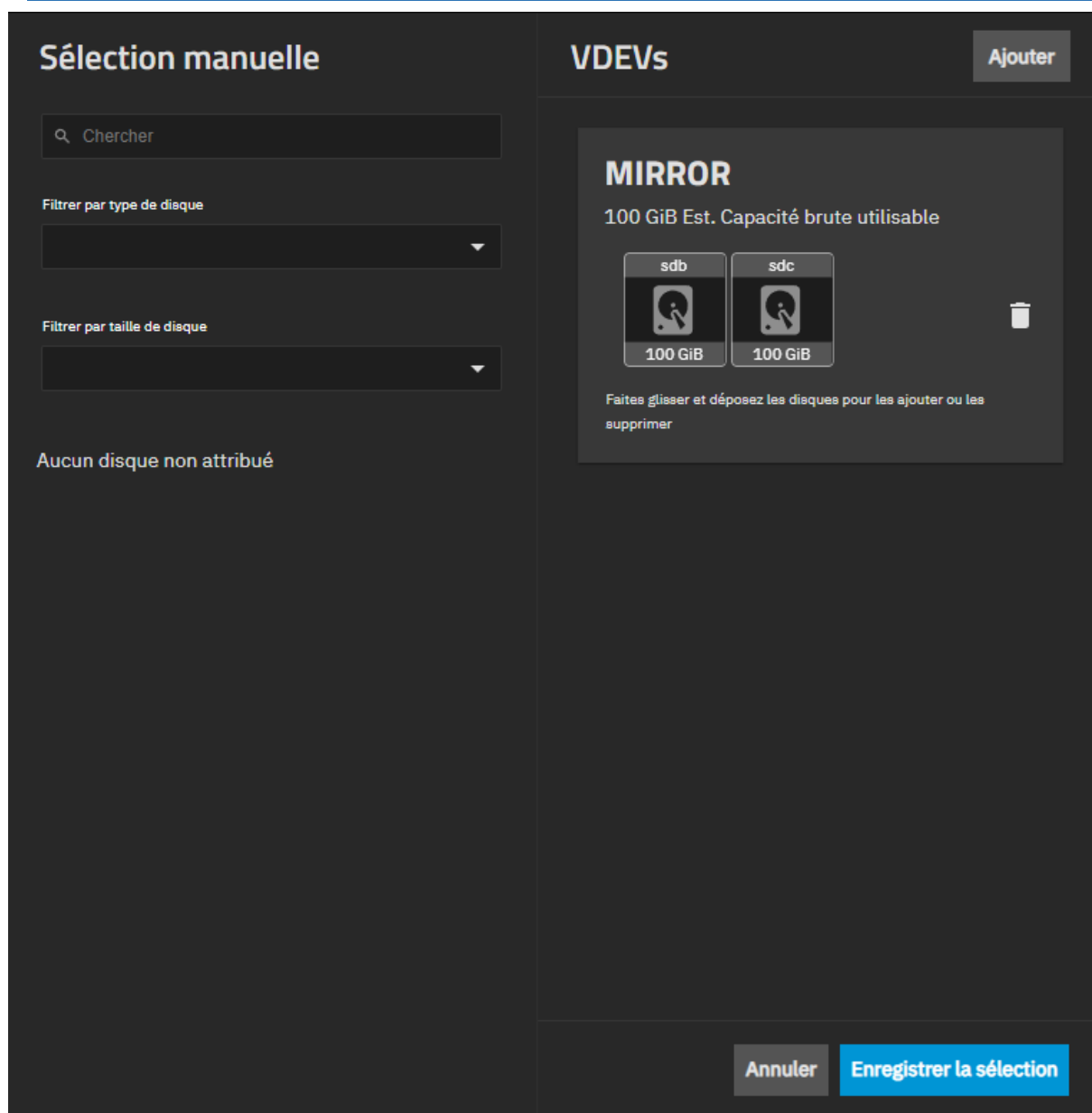
POOL_AFR

☐ Chiffrement

Suivant

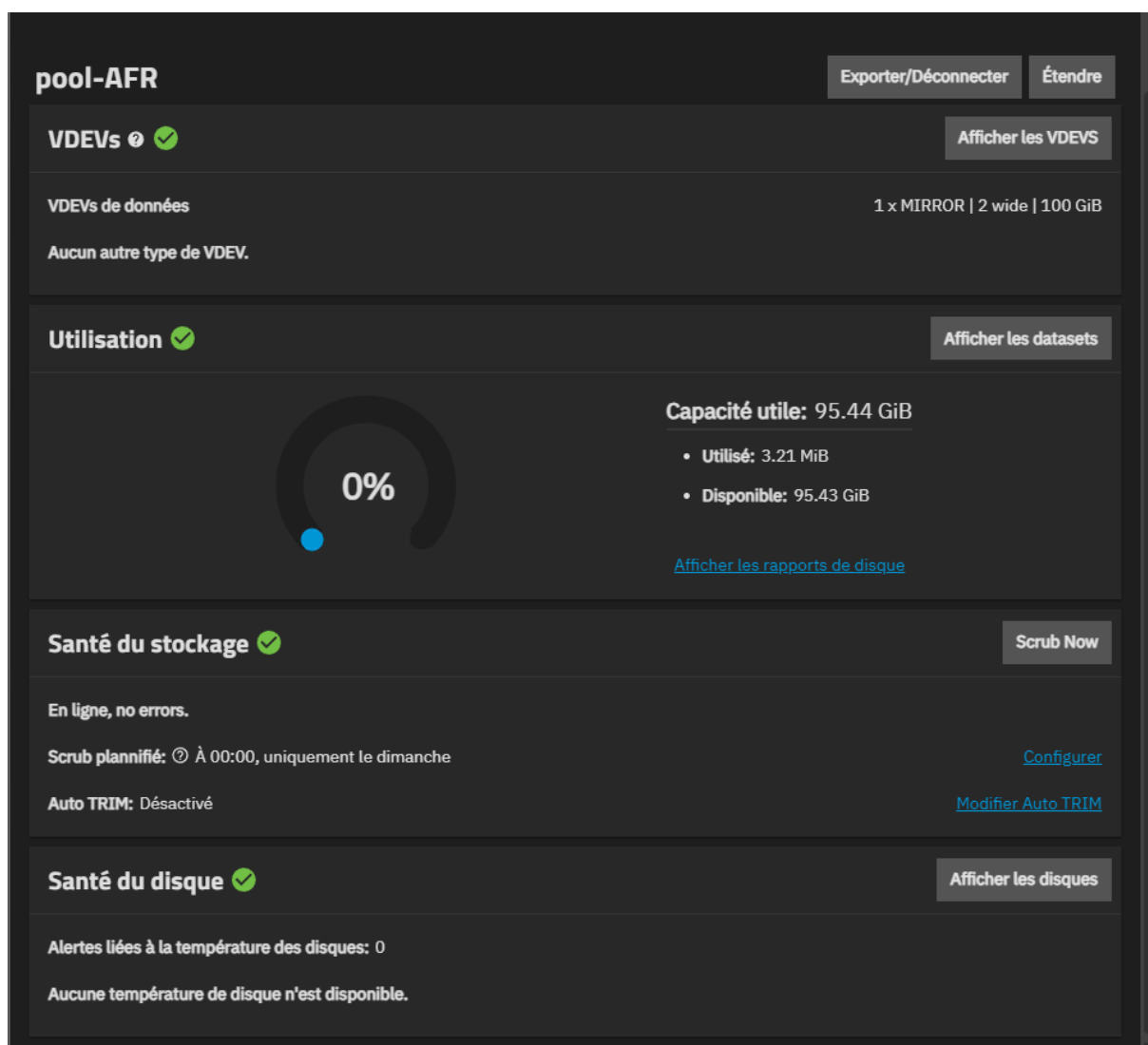
 **Légende :** Étape 1 de la création du pool ZFS : nommage du pool « POOL_AFR » sans chiffrement.

 **Explication :** Dans TrueNAS, un pool ZFS est l'unité de gestion physique du stockage. Il regroupe un ou plusieurs VDEVs (Virtual DEVICES) et définit le niveau de redondance. Le nom POOL_AFR identifie ce pool comme appartenant au projet AFR. L'option de chiffrement au repos (at-rest encryption) n'est pas activée dans cette configuration.



 **Légende :** Sélection manuelle des disques *sdb* et *sdc* (100 GiB chacun) dans un VDEV de type *MIRROR* pour le pool *POOL_AFR*.

 **Explication :** Un VDEV *MIRROR* équivaut à un RAID-1 : les données sont écrites simultanément sur les deux disques. En cas de défaillance d'un disque, les données restent intégralement accessibles depuis l'autre. La capacité utile est de 100 GiB (la moitié de la capacité brute totale de 200 GiB), ce qui est le compromis standard entre redondance et performance en lecture.



🔗 **Légende** : Vue d'ensemble du pool pool-AFR opérationnel : VDEV MIRROR 1×100 GiB, capacité utile 95,44 GiB, aucune erreur.

🗨 **Explication** : L'état « En ligne, no errors » confirme que le pool ZFS est sain et fonctionnel. Un scrub hebdomadaire (dimanche à 00h00) est planifié automatiquement par TrueNAS pour vérifier l'intégrité des blocs de données. L'espace utilisé est quasi nul (3,21 MiB) car aucune donnée n'a encore été écrite. La section « Santé du disque » ne rapporte aucune alerte de température.

6. Création du dataset DATA

Capture 10 — Création du dataset DATA avec le préreglage SMB

Ajouter un dataset

Nom et options

Chemin parent

pool-AFR

Nom *

DATA

Préréglage dataset *

SMB

Le préréglage SMB définit les paramètres les plus optimaux pour le partage SMB.

En cochant la case de création de partage ci-dessous, un nouveau partage sera créé lors de la soumission du formulaire avec les paramètres de partage par défaut. De plus, les utilisateurs TrueNAS locaux auront accès au partage résultant et d'autres options de configuration seront disponibles.

☒ Créer un partage SMB

Nom SMB

DATA

Enregistrer

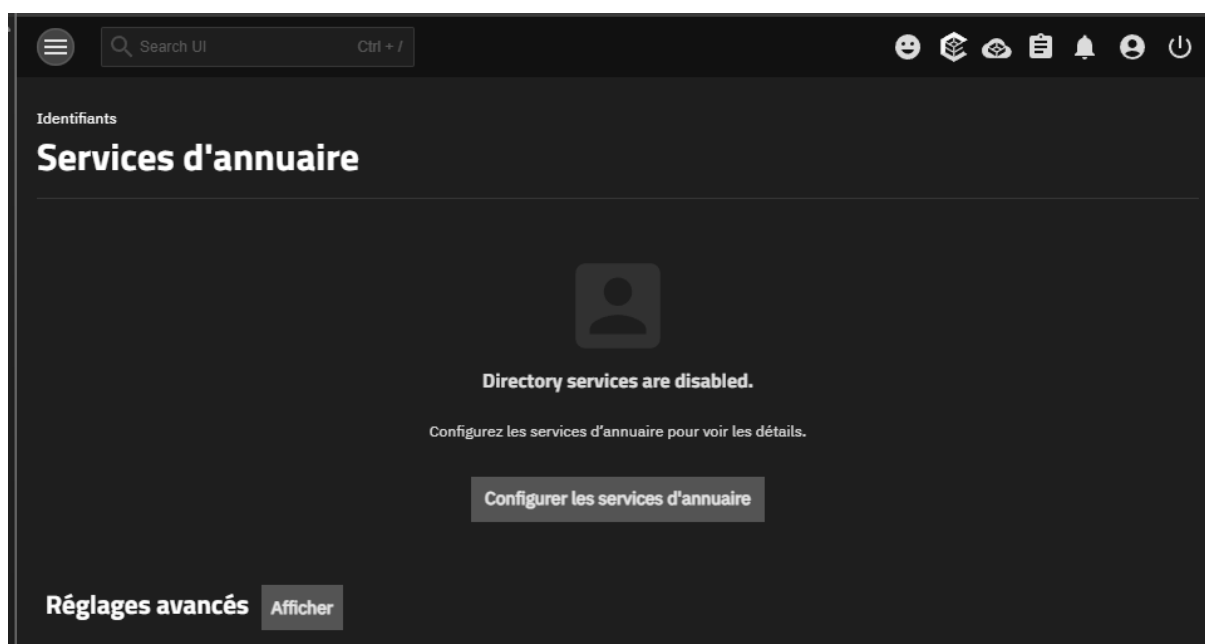
Options avancées

 **Légende :** Formulaire de création du dataset ZFS « DATA » dans le pool pool-AFR, avec le préréglage SMB activé et création automatique du partage réseau.

 **Explication :** Un dataset ZFS est une partition logique au sein d'un pool, disposant de ses propres quotas, paramètres de compression, et type d'ACL. Le préréglage SMB configure automatiquement les ACL en mode NFSv4 (compatible Windows) et active l'héritage des permissions, prérequis pour un fonctionnement correct avec Active Directory. La case « Créer un partage SMB » crée simultanément le partage réseau nommé DATA.

7. Intégration au domaine Active Directory

Capture 11 — Services d'annuaire désactivés — état initial avant jonction AD



 **Légende :** Page « Services d'annuaire » de TrueNAS affichant l'état initial : aucun service d'annuaire configuré.

 **Explication :** Cette capture montre l'état du NAS avant son intégration au domaine AFR.LOCAL. La jonction à l'Active Directory est nécessaire pour permettre l'authentification des utilisateurs du domaine sur les partages SMB et l'application des ACL basées sur les groupes AD. Le bouton « Configurer les services d'annuaire » déclenche l'assistant de configuration.

Capture 12 — Compte de service svc-nas dans la console Active Directory

Nom	Type	Description
 svc-nas	Utilisateur	
 svc-nextcloud	Utilisateur	

 **Légende :** Compte de service dédié svc-nas visible dans la console « Utilisateurs et ordinateurs Active Directory » du domaine AFR.LOCAL.

 **Explication :** Le compte svc-nas@AFR.LOCAL est un compte de service créé spécifiquement pour authentifier le NAS lors de sa jonction au domaine. L'utilisation d'un compte de service dédié (plutôt qu'un compte administrateur de domaine) est une bonne pratique de sécurité : elle permet de limiter les privilèges et de faciliter la traçabilité des authentifications du NAS dans les journaux AD.

Configuration des services d'annuaire

Configuration de base

Type de configuration * ?

Active Directory

☒ Activer le service ?

☒ Activer le cache des comptes ?

☒ Activer les mises à jour DNS ?

Délai d'attente (secondes) * ?

10

Realm Kerberos ?

AFR.LOCAL

Configuration des informations d'identification

Type d'identifiant * ?

Kerberos User

Nom d'utilisateur * ?

svc-nas@AFR.LOCAL

Mot de passe * ?

.....

Configuration d'Active Directory

Nom d'hôte TrueNAS * ?

NAS-AFR

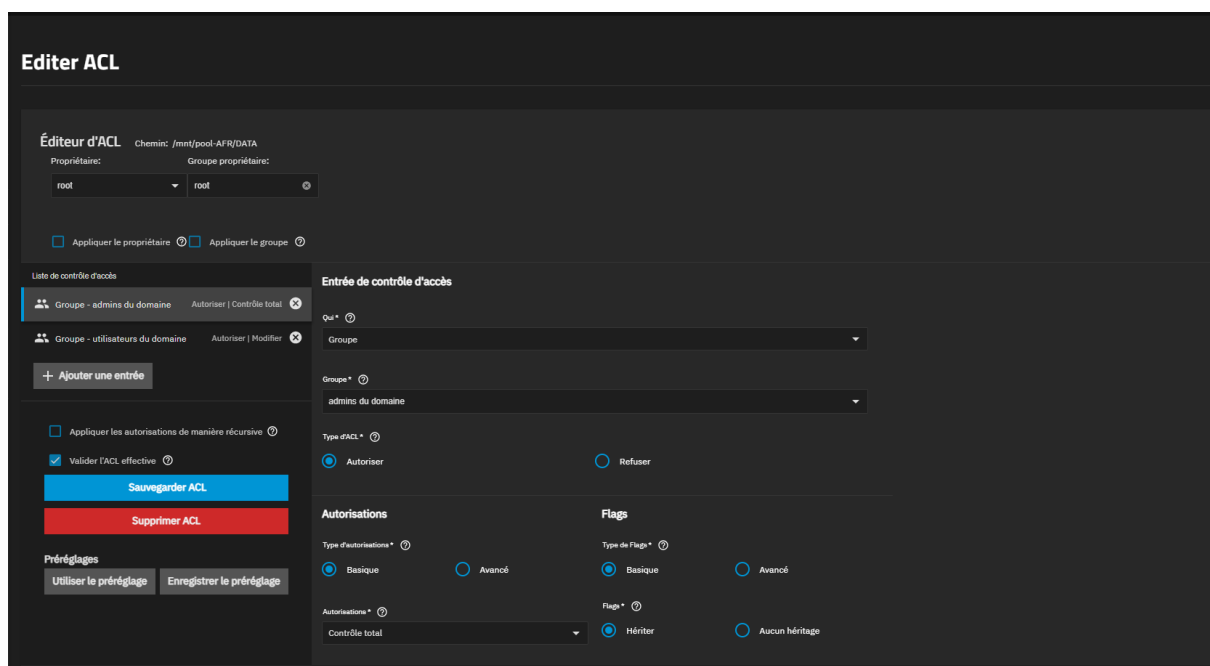
Nom de domaine * ?

 **Légende** : Formulaire de configuration des services d'annuaire TrueNAS : jonction au domaine Active Directory AFR.LOCAL avec le compte svc-nas@AFR.LOCAL en authentification Kerberos.

 **Explication** : TrueNAS utilise le protocole Kerberos pour s'authentifier auprès du contrôleur de domaine. Le Realm Kerberos (AFR.LOCAL) doit correspondre exactement au nom DNS du domaine. Le hostname NAS-AFR sera enregistré comme objet « Computer » dans l'AD. Les options « Activer le cache des comptes » et « Activer les mises à jour DNS » permettent respectivement d'optimiser les performances de résolution des identités et d'enregistrer automatiquement le NAS dans le DNS du domaine.

8. Configuration des ACL sur le dataset DATA

Capture 14 — Éditeur ACL NFSv4 du dataset /mnt/pool-AFR/DATA



Editer ACL

Éditeur d'ACL Chemin: /mnt/pool-AFR/DATA

Propriétaire: root Groupe propriétaire: root

☐ Appliquer le propriétaire ☐ Appliquer le groupe

Liste de contrôle d'accès

- Groupe - admins du domaine Autoriser | Contrôle total
- Groupe - utilisateurs du domaine Autoriser | Modifier

+ Ajouter une entrée

☐ Appliquer les autorisations de manière réursive

☒ Valider l'ACL effective

Sauvegarder ACL

Supprimer ACL

Préréglages

Utiliser le préréglage Enregistrer le préréglage

Entrée de contrôle d'accès

Qui *

Groupe *

admins du domaine

Type d'ACL *

☒ Autoriser ☐ Refuser

Autorisations

Type d'autorisations *

☒ Basique ☐ Avancé

Autorisations *

Contrôle total

Flags

Type de Flags *

☒ Basique ☐ Avancé

Flags *

☒ Hériter ☐ Aucun héritage

 **Légende** : Configuration des droits d'accès sur le dataset DATA : contrôle total pour les admins du domaine, droits Modifier pour les utilisateurs du domaine.

 **Explication** : L'éditeur ACL de type NFSv4 permet une gestion granulaire des permissions, compatible avec les ACL Windows (NTFS-like). Deux entrées sont définies : le groupe « admins du domaine » dispose du Contrôle total (lecture, écriture, modification des permissions, suppression), tandis que le groupe « utilisateurs du domaine » dispose des droits Modifier (lecture + écriture, sans gestion des permissions). Le flag Hériter garantit la propagation automatique de ces droits à tous les sous-dossiers et fichiers créés.

Capture 15 — Récapitulatif des autorisations effectives sur le dataset DATA

Autorisations

Modifier

Propriétaire root:root

Cliquez sur un élément pour afficher les autorisations NFSv4

 Groupe - admins du domaine

Autoriser | Contrôle total

Permissions Basic

☒ Contrôle total

Flags Basic

☒ Hériter

 Groupe - utilisateurs du domaine

Autoriser | Modifier

 **Légende** : Vue de synthèse des ACL NFSv4 appliquées : Contrôle total avec héritage pour les admins du domaine, droits Modifier pour les utilisateurs du domaine.

 **Explication** : Cette vue confirme que les ACL sont correctement enregistrées. Le propriétaire système root:root est standard sur TrueNAS lorsque les droits sont délégués via ACL aux groupes AD. Le type NFSv4 des ACL est obligatoire pour une intégration correcte avec le protocole SMB et Active Directory. L'héritage actif signifie que tout nouveau contenu créé dans le dataset hérite automatiquement de ces permissions.

9. Partage SMB

Capture 16 — Partage SMB DATA créé — service SMB à l'état STOPPED

Partages Windows (SMB) STOPPED Ajouter				
Nom ↓	Chemin	Description	Activé	Audit Logging
DATA	/mnt/pool-AFR/DATA		☒	Non

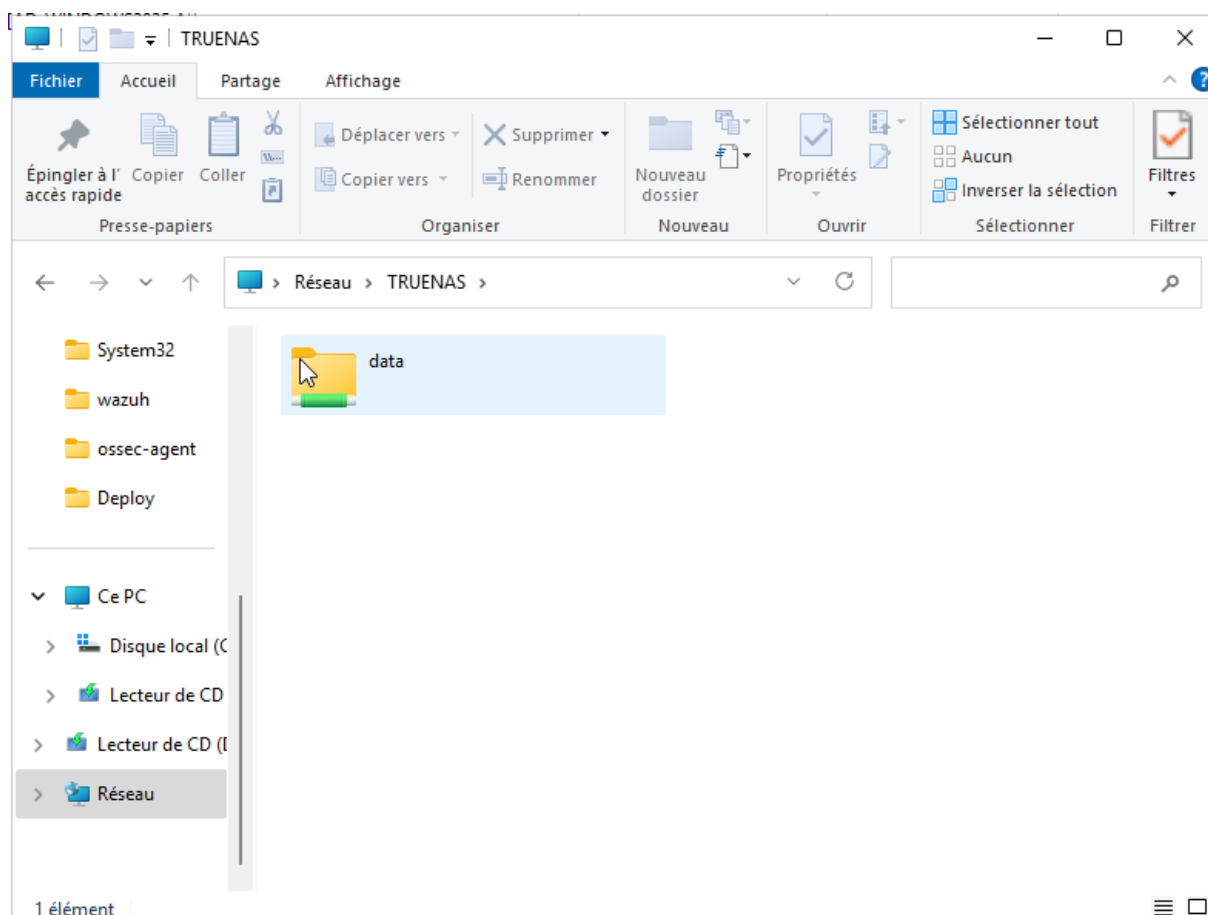
Légende : Le partage Windows (SMB) nommé DATA est enregistré et activé, pointant vers /mnt/pool-AFR/DATA.

Explication : Le partage SMB est la couche protocolaire qui rend le dataset DATA accessible depuis les postes Windows du domaine. Le toggle bleu indique que le partage est activé dans la configuration TrueNAS.

Remarque : ATTENTION — Le service SMB affiche l'état STOPPED : le démon smbd n'est pas encore démarré. Il est impératif de démarrer le service SMB depuis la section Services de TrueNAS pour que le partage soit effectivement accessible depuis les clients Windows.

10. Validation de l'accès depuis un poste Windows

Capture 17 — Accès au partage \\TRUENAS\data depuis l'explorateur Windows



 **Légende :** Validation finale : le partage SMB DATA est accessible depuis un poste Windows du domaine AFR.LOCAL via le chemin réseau \\TRUENAS\data.

 **Explication :** L'explorateur Windows affiche le dossier partagé « data » sur le serveur TRUENAS, confirmant que l'ensemble de la chaîne de configuration est fonctionnel : résolution DNS du nom TRUENAS, authentification Kerberos via le domaine AFR.LOCAL, application des ACL, et accès au partage SMB. Cette capture constitue la preuve de bon fonctionnement du NAS en conditions réelles.